

生态文明与环法治

论绿色溯源法律制度的规范构造^{*}邵莉莉^{**}

内容摘要:绿色溯源以低耗、减污、降碳绿色化为目标,以再生产过程中消耗的自然资源、产生的污染和碳排放为对象,利用数字和信息等技术,对产品和服务生命周期的全环境足迹进行追溯和评价。我国目前开展的碳足迹溯源和绿色供应链追溯主要是依据政策性规定,尚未形成有强制拘束力保障的、以产品和服务生命周期全环境足迹溯源义务为核心的、调整环境足迹绿色溯源利益关系的法律制度。绿色溯源法律制度是对再生产系统中产品和服务生命周期全环境足迹追溯和环境影响系统性过程式监督、控制,其与既有的环境法律制度共同构成生态环境法律体系,是助力实施和履行实现绿色低碳发展、污染防治、生态保护领域与调整再生产有关的环境利益关系法律规范的手段型规范。对此,调整绿色溯源利益关系的法律制度应从单一“命令—控制”向“命令—控制”兼具“激励—约束”范式转型。应以“在保护自然环境中发展生产”为指导,通过生态环境基本法律和专门法律确立绿色溯源对象、内容、义务主体、核算评价规则、激励引导规则以及违反义务的法律责任,构建完整的绿色溯源法律制度,助力经济社会绿色低碳转型以及人与自然和谐共生的现代化建设。

关键词:绿色溯源 产品和服务生命周期评价 环境足迹 法律制度 绿色发展

DOI:10.13415/j.cnki.fxpl.2025.06.014

一、问题的提出

党的二十届三中全会政治报告指出,要“强化环保制度约束……健全绿色低碳发展机制”。^①其后,《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出,“推动经济社会发展绿色化、低碳化是建设人与自然和谐共生的现代化的内在要求”。^②人与自然和谐共生的现代化要求我国摆脱依靠大量资源投入、以牺牲环境为代价的传统粗放增长模式,绿色低碳发展正是这种转变的核心体现,因此,绿色低碳发展也是新质生产力的核心内涵与本质要求。实现绿色低碳发展的重要任务就是对传统产业以及新兴的制造业、数字产业等的产品和服务生命周期,即从采购、生产、销售、消费到废弃等系列环节的生产要素、生产技术和工艺、包装、运输等方面的全环境足迹,^③以及对自然资源的低消耗、减少污染、降低温室气体排放(以下简称低耗、减污、降碳)绿色化进行可追溯的系统性披露、核算和评价。对产品和服务所内含的全环境足迹进行系

* 本文系北京林业大学中央高校基本科研业务经费专项资金项目(项目编号:BLX202366)的研究成果。

** 北京林业大学人文与社会科学学院副教授。

① 《中国中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,人民出版社2024年版,第40页。

② 《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,载中国政府网,2025年5月5日, https://www.gov.cn/zhengce/202408/content_6967663.htm。

③ 这种环境足迹也就是产品环境足迹(PEF)方法基于生命周期评估(LCA),提供规则来量化和交流产品(包括商品和服务)内含的环境足迹。其关注产品在其供应链中的环境影响——从原材料提取到废物管理。Product Environmental Footprint Method, https://green-forum.ec.europa.eu/environmental-footprint-methods/pef-method_en, last visited on 3-11-2025.

统性追溯、披露和分析,国际公认的方法是环境管理生命周期评价方法学。^④这种对产品和服务生命周期全环境足迹的低耗、减污、降碳的要求和状态就是再生产的绿色低碳化。

我国已在绿色供应链管理、环境信息披露、碳足迹溯源等方面开展了绿色溯源的实践,出台了相关政策。这些绿色溯源实践以政策规范和企业自我规制为主,虽然具有降低管理成本和监管成本等优势,但是制度化的约束和外部压力弱,易滋生非绿色化生产和服务被“内部消化”和搭合规便车等问题。目前已实施绿色溯源法律规制的领域,溯源的产品和服务生命周期环境足迹不够全面,溯源的义务主体较为狭窄,缺乏对溯源披露的环境足迹是否绿色化的审查规则、核算法定标准,并且主要采取“命令—控制”规制范式,利益调节、行为激励机制弱化,不利于依法有效地引导和规制再生产绿色溯源。构建和完善绿色溯源法律制度是健全绿色低碳发展机制重要组成部分。《中华人民共和国生态环境法典(征求意见稿)》(以下简称《草案》)在相关生态环境领域确立了绿色溯源的总体要求。^⑤本文在对其进行分析基础上,认为绿色溯源主要是对再生产的环境足迹和环境影响系统性过程式监督、控制,绿色溯源法律制度与既有的环境法律制度共同构成生态环境法律体系。本文从溯源的对象、内容、类型及主体、法定核算评价规则等方面构建了以产品和服务生命周期全环境足迹为核心的绿色溯源法律制度,为促进实现人与自然和谐共生高质量发展目标的实现提供管见。

二、构建绿色溯源法律制度的现实要求

绿色溯源以低耗、减污、降碳绿色化为目标,以再生产过程中消耗的自然资源、产生的污染物和温室气体排放为对象,利用数字和信息技术,实现对产品和服务生命周期的全环境足迹的追溯和控制。我国目前主要依靠政策引导绿色溯源存在固有缺陷,域外国家的绿色溯源法律法规正在迅速发展和完善,为回应全球环境治理的需要,需要探寻我国绿色溯源法律制度的发展基础和方向。

(一)我国政策引导绿色溯源的固有缺陷

近年来,我国在可持续发展、高质量发展战略指导下,开展了一系列绿色溯源的政策行动。国务院于2021年发布《2030年前碳达峰行动方案》(国发〔2021〕23号)提出“探索建立重点产品全生命周期碳足迹标准”,要求制造业龙头企业构建绿色供应链,推动供应商节能减排。2024年7月31日发布的《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》(以下简称《意见》)提出要“加强绿色产品认证与标识体系建设,完善能效、水效标识制度,建立产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度”。2024年5月,生态环境部、国家发展和改革委员会等16部门联合发布的《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》明确提出“要加快建立碳足迹溯源管理体系”,^⑥建立覆盖产品全生命周期的碳足迹规则体系,要求企业核算供应链上下游碳排放,“鼓励将产品碳足迹纳入绿色低碳供应链和产品等评价指标”进行碳足迹的可溯源性全过程控制和管理。^⑦

目前规制碳足迹溯源和绿色供应链追溯大多是政策性规定,尚未形成有强制拘束力保障的、以产品和服务生命周期碳足迹溯源义务为核心的,调整碳足迹溯源利益关系的法律制度。通过政策引导企业自我规制进行绿色溯源,践行企业绿色低碳发展环境责任,在具有诸多优势的同时,也带有固有的缺陷。其一,绿色溯

^④ See International Organization for Standardization (ISO). ISO 14040 Environmental Management Life Cycle Assessment General Principles and Framework, Geneva: ISO, 2006. <https://www.iso.org/standard/37456.html>, last visit on 3-11-2025.

^⑤ 2025年4月27日,十四届全国人大常委会第十五次会议首次审议了《中华人民共和国生态环境法典(征求意见稿)》。

^⑥ 碳足迹是个人、组织、活动或产品直接、间接导致的温室气体排放总量。产品碳足迹是产品(或服务)在整个生命周期中因直接或间接活动排放与清除的温室气体总量,即从原材料开采、产品生产(或服务提供)、分销、使用到最终处置/再生利用等多个阶段的各种温室气体排放量的总和,以二氧化碳当量(CO₂e)为计量单位。参见《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》(环气候〔2024〕30号),载中国政府网, https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11506/202408/content_6966477.htm, 最后访问日期:2025年5月6日。

^⑦ 参见《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》(环气候〔2024〕30号),载中国政府网, https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11506/202408/content_6966477.htm, 最后访问日期:2025年5月6日。

源的企业自我规制具有公益属性,不可避免地会导致“搭便车”现象的发生。其二,绿色溯源的企业自我规制是企业自愿实施的内部激励,缺乏制度化的约束和外部压力。其三,绿色溯源的企业自我规制,企业既是执行者,又是受益者,容易导致“私权力”与公共利益的冲突。根据《意见》指示,在开展产品和服务生命周期碳足迹溯源实践以后,自然资源利用和环境污染的环境足迹溯源也将逐步展开,^⑧为了切实有效地实现再生产全环境足迹绿色溯源,需要法律规制对这些政策引领的企业自我规制固有缺陷予以补足,必须在构建企业自我规制体系的同时完善法律规制体系。

(二)参与全球环境治理和国际贸易的必然要求

全球范围内强制披露和评价产品环境足迹的法律法规正在迅速发展和完善,有成为全球环境治理新型法律制度和国际贸易的限制性要求的趋势。欧盟通过一系列相互关联的法律法规,形成了以《欧盟可持续发展报告指令》为核心的强制披露和评价产品和服务环境足迹的法律体系。^⑨此外,《欧盟电池与废电池法案》强制要求所有进入欧盟市场的工业电池、电动汽车电池和轻型交通工具电池必须提供碳足迹声明和标签。^⑩《欧盟碳边境调节机制》(CBAM)要求进口到欧盟的特定商品(初期包括水泥、电力、化肥、钢铁、铝、氢等)的进口商,需购买与其产品生产过程中产生的“隐含碳排放”相对应的CBAM证书。^⑪《欧盟零毁林法案》规定,在2022年12月31日之后以森林砍伐取材或木材资源无法追溯的产品不符合环境可持续要求,不能进入欧盟市场。英国《气候变化法案》要求大型企业和金融机构披露气候影响和风险相关信息。^⑫《气候企业数据责任法案》强制要求大型企业披露温室气体排放信息。^⑬日本于2025年2月25日通过《促进绿色转型法》修订案,要求扩大实施绿色供应链的行业。^⑭新加坡证券交易所通过《可持续发展报告指引》要求所有上市公司从2022财年开始必须进行气候报告,并必须按照气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的建议框架进行披露。^⑮

当前,全球兴起的产品和服务环境足迹披露立法正在不断完善,它将隐形的环境成本变得“可衡量”,并最终将其“内化”到企业和消费者的决策中,形成新的市场激励机制。其不仅是应对气候变化的关键举措,更关乎未来几十年全球的经济竞争力和贸易新秩序。其要求出口商必须按照法律认可的方法计算并核实其产品的环境足迹,否则将面临禁止进入的处罚。实质上,这种法律规定具有事实上的不平等性,并且要增大出口成本,具有“隐含气候单边主义实质”,^⑯成为事实上的贸易壁垒工具,这无疑在悄然重塑全球贸易规制格局。中国要破除这种绿色贸易壁垒,就要构建我国的绿色溯源法律制度体系,以我国的产品和服务环境

⑧ 目前已经实施的以国家部门规章为规范载体的企业环境信息披露法律规制实践,有部分内容体现了产品环境污染足迹绿色溯源实践。

⑨ See Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>, last visit on 6-5-2025.

⑩ See Regulation (EU) 2023/1542 Concerning Batteries and Waste Batteries, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>, last visit on 6-5-2025.

⑪ See Regulation (EU) 2023/956 Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>, last visit on 6-5-2025.

⑫ 据此,英国商业、能源和工业战略部(现为商业和贸易部)与财政部联合发布了《公司(战略报告)条例》,要求符合条件的企业强制性披露碳排放信息。See The Companies (Strategic Report) Regulations 2022, <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/31/contents/made>, last visit on 6-5-2025.

⑬ See Governor Newsom Signs Landstream Climate Disclosure Laws <https://www.gov.ca.gov/2023/10/07/governor-newsom-signs-landmark-climate-disclosure-laws/>, last visit on 6-5-2025.

⑭ See Circularise Opens Tokyo office to Drive Sustainability and Traceability in the Region, <https://www.circularise.com/press-releases/circularise-opens-tokyo-office-to-drive-sustainability-and-traceability-in-the-region>, last visit on 6-5-2025.

⑮ See SGX Mainboard Rules Practice Note 7.6: Sustainability Reporting, https://api2.sgx.com/sites/default/files/2021-02/PN7.6%20Sustainability%20Reporting_0.pdf, last visit on 6-7-2025.

⑯ 参见徐昕、吴金昌:《欧盟碳边境调节机制的实施、影响及中国因应——基于全球气候治理与国际贸易双重视角》,载《国际贸易》2023年第4期。

足迹绿色标准维护出口产品和服务贸易的环境合规、合法性,同时可以对外国出口到我国的产品以及投资和服务贸易依法追溯、计算、审核其环境足迹。此外,构建和完善我国绿色溯源法律制度也是我国积极参与产品和服务环境足迹国际评价标准、将国内的环境足迹评价标准与国际标准接轨的基础。

(三)现行绿色溯源实施性法律规范需要上位法依据

目前,2021年生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(以下简称《办法》),由工业和信息化部、科学技术部、原环境保护部等7个部门联合于2018年1月16日出台的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(以下简称《电池回收办法》)是具有部分绿色溯源功能的实施性法律规范——部门规章,其设定有具体类型化的企业环境信息披露法定义务、新能源汽车动力蓄电池溯源义务以及违反义务的罚则性法律责任等,必须有明确的上位法依据。《办法》规定的上位法依据只是笼统称“根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产促进法》……制定本办法”,^{①⑦}这种法律规制的授权来源不够明确,与《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)第91条规定的“国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构以及法律规定的机构,可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限范围内制定规章”的要求还是有差距的。^{①⑧}包括制定出台规章在内的“行政立法不仅要得到法律的授权或者有法律规则依据,而且这种授权或规则依据必须是具体的,不能过于宽泛”。^{①⑨}

纵观《中华人民共和国环境保护法》的规定,与企业环境信息披露有关的只有第53条、第54条、第55条。其中,主要规定的是各级人民政府环境保护主管部门,以及其他负有环境保护监督管理部门有关公开环境信息和重点污染源监测信息以及其他重大环境信息、环境违法企业和事业单位的职责;重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运行情况,其涉及重点排污单位的排污信息公开义务。纵观《中华人民共和国清洁生产促进法》,其只有第27条的规定与企业环境信息披露有关,该条第1款规定:“企业应当对生产和服务过程中的资源消耗以及废物的产生情况进行监测,并根据需要对生产和服务实施清洁生产审核。”该条第3款和第4款规定:“污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准的企业,应当按照环境保护相关法律的规定治理。实施强制性清洁生产审核的企业,应当将审核结果向所在地县级以上地方人民政府负责清洁生产综合协调的部门、环境保护部门报告,……”由前述规定可知,《办法》在没有“增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责”方面还是规范的,然而其在“减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务”方面则不无疑问。《电池回收办法》也存在着与《办法》同样的前述问题。因此,只有在法律、^{①⑩}行政法规层级出台规制绿色溯源法律文件,才能为制定、出台相关专门的实施性绿色溯源部门规章明确上位法依据。^{①⑪}这有待于我国绿色溯源法律制度体系的完善。

三、绿色溯源法律制度的创新价值与发展方向

绿色溯源是对再生产低耗、减污、降碳绿色化系统性、过程性治理和控制,能覆盖各产业、行业的全环境足迹。绿色溯源法律制度主要是对再生产的环境足迹和环境影响系统性过程式监督、控制规范,其与既有的环境法律制度共同构成生态环境法律体系。

^{①⑦} 参见《办法》第1条。

^{①⑧} 《中华人民共和国立法法》第91条规定:“国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构以及法律规定的机构,可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限范围内,制定规章。部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项。没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据,部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范,不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。”

^{①⑨} 牟效波、肖泽晟:《行政立法的实体合法性要件再探讨》,载《南京社会科学》2021年第5期。

^{①⑩} 法律包括全国人民代表大会制定和修改的刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律,以及全国人民代表大会常务委员会制定和修改的其他法律。参见《立法法》第10条。

^{①⑪} 譬如由国家生态环境主管部门通过部门规章明确规定绿色溯源的具体范围。

(一)绿色溯源法律制度的目标和价值

绿色发展是我国新时代高质量发展的重要组成部分,健全绿色低碳发展机制是绿色发展的重要内容之一,“推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”是健全绿色低碳发展机制的重要一环;^②生产方式和生活方式的绿色低碳是由采购、生产、销售、消费、报废物处置等环节的生产要素、生产技术和工艺、包装、运输方式、再处理等再生产体系构成的,单一、片段式的低耗、减污、降碳绿色化难以揭示产品和服务环境足迹的隐形非绿色化、法规制下企业“漂绿”行为。^③显然,在功能上,绿色溯源法律制度是帮助、强化落实环境污染防治法律制度、生态保护法律制度、绿色低碳发展法律制度具体目标和任务的手段性法律制度,同时与这些法律制度共同有机构成我国生态环境法律体系。一方面,现行环境法律对企业再生产所利用、消耗、影响的环境足迹是否绿色化进行追溯、披露、核算、评价等过程性规制与治理并不充分和完善。不管从规范功能看我国环境法的目标导向类制度、直接管控类制度、激励诱导类制度、事后应对类制度,^④还是从环境法规制的生态环境领域看,我国对水域、大气、土壤等污染控制和治理,以及生态保护、可再生能源、碳排放权交易、提高自然资源利用率等法律制度,虽然对促进再生产低耗、减污、降碳绿色化起了一定的作用,但是主要还是强调与特定产品和服务有关的某些环境足迹绿色化的单一、片段式规制,并不是对被再生产体系所包含的产品和服务生命周期全环境足迹的追溯、核算和评价等过程性规制,无法全面适应绿色低碳发展的客观要求。在功能方面,绿色溯源法律制度补强了这些生态环境法律制度。另一方面,现行具有绿色溯源功能的法律制度需要按照绿色溯源法律的应然功能和内涵要求进行完善。例如,《办法》明确企业是环境信息依法披露的义务主体,对环境信息依法披露、内容、时限、监督管理和行政处罚等进行了规定,要求企业应当依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息。其确立的企业环境信息披露法律制度具有绿色溯源功能,企业环境信息披露法律制度正在“逐步成为生态环境治理体系的基础性内容”。^⑤然而,其规制范围不够全面,只披露本单位或者本企业的污染物产生与碳排放信息,对其使用、利用的其它单位和企业生产或者销售的原材料、能源、物流等的环境足迹并不追溯。此外,其强制要求披露的环境足迹的信息未覆盖产品和服务生命周期全环境足迹,披露系统缺乏溯源性,不足以全面适应再生产体系绿色溯源规制要求。

总之,要全面“推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”,我国生态环境法律体系除了单一、片段式规制污染防治、生态保护、绿色低碳发展法律制度外,还要有系统追溯产品和服务环境足迹是否符合绿色化标准的法律制度,作为补强性落实污染防治、生态保护、绿色低碳发展环境法律制度的手段性制度,服务于污染防治、生态保护、绿色低碳发展环境法律制度确立的各自目标和任务,为环境可持续添加一道完美的保障,这也是完善“推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”机制的时代要求。

(二)构建完整环境法律体系的制度发展方向

《草案》关于绿色溯源的规定分别体现在气候变化、发展循环经济、固体废物处理和追溯等领域。《草案》对与再生产有关的绿色溯源作了基本的规定,主要包括第 469 条规定的生态环境主管部门防治固体废物污染、建立相关信息平台、推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯职责;^⑥第 485 条规定的产生工业固体废物的单位应建立工业固体废物可追溯、可查询的污染防治责任制度;^⑦第 816 条规定的出售、购买、利用国家重点保护的野生动物及其制品的批准、特别标识并且可追溯制度;^⑧第 995 条规定的企业

② 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,载人民网,<http://cpc.people.com.cn/n1/2022/1026/c64094-32551700.html>,最后访问日期:2025年5月6日。

③ 参见王慧、姜彩云:《论 ESG 时代企业漂绿行为的法律规制》,载《环境保护》2024 年第 19 期。

④ 参见吴凯杰:《法典化背景下环境法基本制度的法理反思与体系建构》,载《法学研究》2024 年第 2 期。

⑤ 秦天宝:《环境信息依法披露的功能定位与优化路径》,载《政治与法律》2025 年第 2 期。

⑥ 《草案》第 469 条规定:“国务院生态环境主管部门会同有关部门建立全国危险废物等固体废物污染防治信息平台,推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯。”

⑦ 《草案》第 485 条文规定:“实现工业固体废物可追溯、可查询,并采取防治工业固体废物污染的措施”。

⑧ 《草案》第 816 条规定:“需要出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品的,应当经依法批准,并按照规定取得和使用专用标识,保证可追溯。”

建立绿色供应链,带动上下游企业协同绿色转型义务;^②第1032条规定的生态环境主管部门将碳足迹溯源管理作为实现碳达峰碳中和、减缓气候变化目标具体举措的职责,等等。^③与此同时,《草案》将“绿色低碳发展”纳入并独立成编(第四编),赋予生态环境法典“发展型促进法”新功能。^④以上这些规定也是实现《草案》第935条规定的“国家健全绿色低碳发展机制,加快经济社会发展全面绿色转型”目标,以及《草案》第四编规定的有关清洁生产、发展循环经济、能源节约和绿色低碳转型等“绿色低碳发展”任务的基本规定。

绿色溯源法律制度是助力实施和履行实现绿色低碳发展、污染防治、生态保护领域与调整再生产有关的环境利益关系法律规范的手段型规范。绿色溯源法律制度这种对再生产系统中产品和服务生命周期全环境足迹追溯、^⑤披露、^⑥核算、^⑦评价等系统性规制,^⑧就是这种科学、有效的手段型法律制度。

《草案》在气候变化等领域对绿色溯源法律制度作出了基本的规定,以法律规范的功能为标准分析,绿色溯源法律制度是再生产绿色化系统性控制机制、是环境损害预防机制,是我国环境法律制度的新发展,是构建我国完整的生态环境法律体系的有机组成部分。

(三)绿色溯源法律制度要发挥“激励—约束”规制范式的功能

绿色溯源属于环境保护和治理措施,具有外部性和公益性,并且具有追溯产品和服务内含的和能够影响到的所有环境足迹,实施这种法律制度比实施孤立、片段式调整环境利益关系的法律制度更需要增加企业生产经营成本、消减生产利润而难于获得企业认同,导致法律规制成本高、效益低。因此绿色溯源法律制度更需要采用“激励—约束”规制范式,发挥该范式“将积极的鼓励、促进与消极的限制、禁止相结合的特性”。^⑨这种激励规制机制一般采用的规则体现在企业环保投资可以相应获得税收减免,开发生产绿色能源可以获得国家专项资金支持,排污单位环境信用评价等级对应不同的政府监管、奖励和惩戒措施,等等。激励性规则不是一般地倡导人们为或不为一行为,而是明确包含了国家的意志倾向;在违反激励性规则时,不会直接引起法律责任或其他负担,但可能在其他相关方面或日后的行动中付出一定的代价,如难以享受各种优惠待遇、负担更高的税收等,所以违反激励性规则的法律后果也包含了对行为的否定性评价。^⑩在通过绿色低碳发展建设人与自然和谐共生现代化的目标下,构建产品和服务生命周期全环境足迹绿色溯源法律制度要特别重视“激励—约束”规制范式。

《办法》第二章明确规定了负有披露环境信息义务的企业范围;第五条明确要求“应当依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息,披露的环境信息应当简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”;第五章对不披露环境信息,或者披露的环境信息不真实、不准确的负有披露环境信息义务的企业,规定了责令改正、通报批评、罚款等行政处罚性法律责任。就规制的范式而言,《办法》仅采取了“命令—控制”范式,没有采用“激励—约束”范式。

而由工业和信息化部、科学技术部、原环境保护部等七个部门2018年联合颁布的《新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法》,规定了汽车生产企业、电池生产企业、电池回收企业的相关义务,却没有规定法

^② 《草案》第995条规定:“企业应当实施绿色采购,建立绿色供应链,优先采购和使用节能、节水、节材等有利于生态环境保护的原材料、产品和服务,带动上下游企业协同绿色转型。”

^③ 《草案》第1032条规定:“国务院生态环境主管部门会同国务院有关部门开展产品碳足迹管理,完善产品碳足迹核算方法和标准体系,建立产品碳足迹评价、认证和信息披露制度。”

^④ 吕忠梅:《生态环境法典重大创新:将绿色低碳发展独立成编》,载《法制日报》2025年6月10日第5版。

^⑤ 绿色溯源法律制度中的追溯是指追踪产品和服务从原材料获取到废弃处置以及对环境足迹的影响度和量的完整链条,确保环境数据来源的可信度与透明度。

^⑥ 披露是指向消费者、投资者、监管机构等利益相关方公开产品的环境足迹的绩效信息。

^⑦ 核算是指采用标准化方法学,如生命周期评价方法学、核算重点指标方法学,量化产品在全生命周期的自然资源消耗、环境污染、碳排放。

^⑧ 评价是指基于核算结果进行环境绩效比较与是否符合低耗、减污、降碳控制标准。

^⑨ 《经济法学》编写组:《经济法学》,高等教育出版社2022年版,第17页。

^⑩ 参见焦海涛:《规范对象、规范方式及制度激励——经济法保障经济发展方式转变的基本模式》,载张守文主编:《经济法研究》(第11卷),北京大学出版社2012年版,第133页。

律责任,^③且只规定了政府管理部门的监督管理职责和措施;在激励措施方面只有第27条“鼓励社会资本发起设立产业基金,研究探索动力蓄电池残值交易等市场化模式,促进动力蓄电池回收利用”一般规定。其规制范式缺乏强制约束性、激励机制不足,不利于绿色溯源行为规制功能的发挥。

以上这些因素都是导致环境信息依法披露制度规制力不足,与深化生态文明体制改革的目标要求相比还存在较大差距,^④以及目前我国新能源汽车的废旧动力电池规范化回收处理比例不足25%等问题的主要原因。^⑤构建我国绿色溯源法律制度体系特别注重发挥“激励—约束”范式及其激励机制具有非常重要的意义,“激励—约束”型规范是我国绿色溯源法律制度体系一大特色和发展方向。

四、绿色溯源法律制度的基本构造

高质量发展目标就是人与自然和谐共生的现代化,为此,要摆脱单纯把自然环境作为人类获取利益的对象和工具的传统发展模式。实现高质量发展内在地要求再生产低耗、减污、降碳绿色化,将“绿色”看成是社会再生产的“根源”,通过限制人再生产环境足迹满足自然和人类的共同生存和发展需求。这一切都有待于构建绿色溯源法律制度予以规范,有必要厘定我国绿色溯源法律制度的基本构造。

(一)以“在保护自然环境中发展生产”为统领

绿色发展要求将自然环境的客观需求与人类社会需求置于同等地位,社会生产与环境生产才能同步发展,才能大力发展绿色生产,社会生产才能顺应环境生产,人类社会的物质生产才不会大于或快于环境生产的发展、才不会超出环境生产本身所能产出或承载的极限。

绿色溯源法律制度是对产品和服务生命周期全环境足迹的过程性规制,在限制人类消耗自然资源、污染环境、排放温室气体的同时发展社会生产力、发展再生产。这种法律制度尊重、保护了自然环境的自身生存和发展需求,遵循了马克思“人创造环境,同样,环境也创造人”的科学论断。^⑥其要求社会生产低耗、减污、降碳绿色化,反映了环境生产和社会生产发展地位同等的生态文明,顺应了绿色低碳发展要求。因此,统帅绿色溯源法律制度的原则应该是“在保护自然环境中发展生产”。“在保护自然环境中发展生产”要求既保护环境生产发展,也保护社会生产发展;自然环境不再是社会生产的对象,环境生产和社会生产同等地成为法律制度保护的主体,社会生产就是环境生产,环境生产就是社会生产,实现了人与自然和谐共生的现代化。

(二)绿色溯源法律制度规制的溯源对象、内容

绿色溯源法律制度规制的溯源对象是产品和服务生命周期,即将产品和服务作为一个有机的系统,在其从构思、采购、设计、制造、使用到最终废弃或回收处理的整个生命周期对自然资源的利用、对自然环境的污染、温室气体的排放进行规制。这种规制对象强调将产品和服务作为一个生命整体系统,涵盖其从准备到诞生再到终结的所有阶段,契合再生产过程和结果绿色化,以及将自然资源与生态环境整体性纳入生产力范畴的新质生产力客观要求。作为绿色溯源法律制度规制对象的产品和服务,并不是再生产体系内的所有产品和服务,而是按照产品和服务生命周期所消耗的自然资源、环境污染、温室气体排放一般值的大小作为标准,划定对象范围。产品和服务生命周期的绿色化就是从产品和服务生命周期的核心要素和组成部分出发的环境足迹的低耗、减污、降碳化,因此绿色溯源法律制度规制的内容就是针对产品和服务生命周期的自然资源的利用、环境的污染、温室气体的排放这三大环境足迹。纳入绿色溯源法律规制对象的环境足迹必须是类型和范围明确的,即不但列入绿色溯源对象范围的产品和服务类型必须是明确的,而且列入绿色溯源内容的环境足迹类型也必须是明确的。

可以结合基于系统资源代谢方法整合产品和服务环境足迹,以及基于生命周期影响方法整合产品和服务

^③ 《电池回收办法》第9条和第10条设定了电池生产企业与汽车生产企业共同或者单独建立动力蓄电池编码、回收、新能源汽车所有人等相关溯源信息系统义务。其中,第5条、第7条、第8条等都有类似的规定。

^④ 参见秦天宝:《环境信息依法披露的功能定位与优化路径》,载《政治与法律》2025年第2期。

^⑤ 参见汪悦:《我国新能源汽车动力电池回收产业高质量罚则研究》,载《中外能源》2025年第7期。

^⑥ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》(第1卷),人民出版社1995年版,第92页。

务环境足迹。^②在自然资源利用足迹方面,应将产品和服务生命周期的如生物多样性损害、毒性影响、水资源压力等生态影响环境足迹纳入自然资源足迹进行溯源,其溯源的具体类型主要是水足迹、生态足迹、资源物质流足迹、生物多样性影响足迹、环境毒性影响足迹等。例如《草案》第816条关于“需要出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品的,应当经依法批准,并按照规定取得和使用专用标识,保证可追溯”,就属于生态足迹和生物多样性足迹的溯源。

在环境污染足迹方面,溯源的具体类型主要是水污染足迹,大气(含粉尘)污染足迹,放射性物质、电磁辐射污染足迹,等等。^③例如《草案》第469条规定建立全国危险废物等固体废物污染防治信息平台,推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯,以及第485条关于如实记录产生工业固体废弃物的种类、数量等,实现工业固体废物可追溯的规定,就属于环境污染足迹溯源。在温室气体排放足迹方面,溯源的具体类型主要是二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF₆)和三氟化氮(NF₃)等。《草案》第1032条关于国家“开展产品碳足迹管理,完善产品碳足迹核算方法和标准体系,建立产品碳足迹评价、认证和信息披露制度”的规定,就属于温室气体排放足迹溯源。

值得注意的是,由自然界病毒引发的影响范围极为广泛的疫情会对环境造成环境毒性影响,留下毒性影响环境足迹,由于这种不是产品和服务生命周期的环境足迹,因此对病毒给自然环境造成的毒性影响不属于绿色溯源法律制度规制的内容。

(三)绿色溯源义务的类型及其主体

为了使绿色溯源措施形成稳定的约束力,绿色溯源法律制度不管是采用“管制—责任”的规制范式还是采用“管制—责任”兼具“激励—约束”规制范式,都必须依靠法律义务规则,明确参与绿色溯源关系的相关主体“需要实施特定的作为或者不作为,即在某种程度上行为人必须遵守某种行为规范”。^④绿色溯源义务是建立在数字溯源技术基础之上的,通过法律义务形式对属于传统产业的产品和服务生命周期全环境足迹,以及属于数字技术和算力产品和服务本身及其隐形传递给其他产业的全环境足迹是否绿色化,进行追溯、披露、核算、评价等控制。

1. 国家的绿色溯源义务

国家的绿色溯源义务是指国家应当代表全体人民的意志和要求,通过积极的行为促进绿色溯源的有效实施,以及确保企业负有产品和服务生命周期全环境足迹披露义务的正当性。国家的绿色溯源义务主要有以下几类。第一,制定引领性规划。国家有义务适时统筹制定与产品和服务生命周期全环境足迹溯源有关的中长期规划,明确绿色溯源在绿色发展和建设人与自然和谐共生现代化中的作用。第二,通过立法,授权政府确定绿色溯源对象的范围。国家有义务通过立法明确授权生态环境主管部门确定再生产运行体系中必须进行绿色溯源的产品和服务的具体范围以及溯源对象。只有体现全民的意志和要求,才能保证产品和服务生产经营者负有的绿色溯源法律义务具有正当性。如《草案》第975条规定:“国家建立电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者责任延伸制度。电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者应当按照规定,以自建或者委托等方式建立与产品销售量相匹配的废旧产品回收体系,并向社会公开,实现有效回收和利用。”第三,给予履行了绿色溯源义务以及合规符合绿色标准的企业激励待遇。国家有义务对取得产品和服务低耗、减污、降碳溯源审核合格的企业给予税收优惠、金融支持、优先国家采购等激励。此类国家义务是实现绿色溯源法律制度“激励—约束”规制模式的重要措施。

国家的绿色溯源义务具有域外效力。这要求国家参与或者推动产品和服务生命周期全环境足迹溯源方面的国际互信,参与国际产品和服务生命周期全环境足迹绿色标准制定、推动中国相关标准国际互认,积极应对国际绿色贸易法律和政策;建立针对跨境产品和服务的生命周期的碳足迹的溯源数据互认机制,避免、

^② 参见方恺:《环境足迹的指标分类与整合范式》,载《生态经济》2015年第7期。

^③ 这种分类涵盖了气候变化、用水、土地使用等不同环境问题上的贡献,以确保全面的评估。这些分类会定期更新,以反映最新的科学知识和最佳实践。”Life Cycle Assessment & the EF methods”,https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/environmental-footprint-methods/life-cycle-assessment-ef-methods_, last visit on 6-5-2025.

^④ [美]朱尔斯·科尔曼等主编:《牛津法理学与法哲学手册》(下册),朱振等译,上海三联书店2017年版,第570页。

降低国际贸易中的重复核算。国家的绿色溯源义务既是法律义务也是政治义务,^⑤根据《立法法》,该义务只能在由全国人大和全国人大常委会制定的基本法律和法律作出规定。

2. 各级政府的绿色溯源监管义务

政府各级生态环境主管部门绿色溯源监管基本义务是依托政府信息平台设立产品和服务生命周期全环境足迹溯源依法披露系统,及时审核企业披露的产品和服务生命周期全环境足迹数据,依法公布企业披露的溯源性产品和服务生命周期全环境足迹信息的审核结果,供企业和社会公众免费查询,实现产品和服务生命周期全环境足迹可衔接、可验证地溯源追踪,^⑥并为经审核符合法定披露要求以及符合产品和服务生命周期全环境足迹限制标准的,给予激励措施。

国务院生态环境主管部门有义务建立全国统一的产品和服务生命周期全环境足迹核算方法与标准,避免因标准差异导致的数据失真或市场壁垒。政府各级生态环境主管部门有义务保证企业环境信息依法披露系统与信用信息共享平台、金融信用信息基础数据库对接,推动环境信息跨部门、跨领域、跨地区互联互通、共享共用,及时将相关环境信息提供给有关部门。政府各级生态环境主管部门有义务保证产品和服务生命周期全环境足迹数据的质量可靠。大数据、区块链、工业互联网标识解析等技术,能够为提升数据监测、采集、存储、核算和校验的可靠性与即时性提供保证。

3. 企业的产品和服务生命周期全环境足迹披露义务

负有产品和服务生命周期全环境足迹信息披露义务的主体主要是参与产品和服务产业链的企业,如果非企业主体参与了这个产业链,则其也负有此类义务。^⑦产品和服务生命周期全环境足迹信息披露义务的核心是:按照法律规定的要求如实公开其生产经营的产品和服务生命周期的全环境足迹信息。这种企业范围应由国务院生态环境主管部门依据法律的授权,根据国家绿色发展规划目标、新质生产力发展进程、相关专门技术准备条件确定,逐步扩大。首先应列入的是重点排污企业、实施强制性清洁生产审核的企业、通过证券和银行贷款融资的上市公司和发债企业、经营高排碳产品和行业的企业,重点用能和碳排放单位;其次应列入的是间接高排放的高耗能、大量占用和消耗自然环境资源的生产企业,如高算力企业、破坏生物多样性以及占用土地多和大量消耗水、林木、黏土、消耗石灰石等行业的企业,等等。

如前所述,对产品和服务生命周期全环境足迹披露义务的设定涉及“减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务”,因此必须按照《立法法》的规定,结合与溯源的环境足迹分类相关的产业和行业,通过制定调整单项环境足迹绿色溯源利益关系的专项法律和行政法规予以设定。

(四)确立环境足迹绿色化法定核算评价规则

产品和服务生命周期全环境足迹溯源所反映的环境足迹核算结果应与企业履行产品和服务生命周期全环境足迹信息披露义务的法律后果相联系。这是促进企业低耗、减污、降碳的有效方式。该披露义务不履行、绿色认证等数据造假等都会影响环境足迹核算结果。

绿色溯源法律制度既有披露、公开内含于产品和服务生命周期全环境足迹的功能,也有政府生态环境主管部门代表国家和人民通过审核这种环境足迹数据之后进行相应评价的功能。即绿色溯源法律制度的核心在于要求再生产体系中的具体产品和服务生产经营者、参与者履行绿色溯源义务,实现具体的产品和服务低耗、减污、降碳绿色化。因此规制绿色溯源的法律或者法规必须授权国务院生态环境主管部门,制定发布产品和服务生命周期全环境足迹核算通则标准和是否达到低耗、减污、降碳的绿色评价标准。该评价标准与法律规定的对产品和服务生产经营者、参与者激励挂钩,必须明确各类产品和服务全环境足迹绿色标准的上限或者下限。这种评价标准是激励受体做出的行为性或结果性回应是否符合或达到可给予激励性措施的实体

^⑤ 参见胡光志:《论宏观调控行为的可诉性》,载《现代法学》2008年第2期。

^⑥ Babel, M., Gramlich, V., Körner, MF. et al., Enabling end-to-end digital carbon emission tracing with shielded NFTs, Energy Inform 5 (Suppl 1), 27 (2022).

^⑦ 本文以下涉及产品和服务生命周期全环境足迹披露义务主体的场合,没有特别需要不再注明该主体既包括企业也包括非企业主体。

法律规范,^⑧是绿色溯源法律制度体系的有机组成部分。

对企业履行产品和服务生命周期全环境足迹披露义务是否符合法律的规定进行评价、可验证地溯源追踪,是对经审核符合法定披露要求,以及符合产品和服务生命周期环境足迹法定限制标准的企业,是否可以依法享受激励措施的基础条件。对于不依法履行相关绿色溯源披露义务,或者经审核不符合产品和服务生命周期环境足迹法定限制标准的企业,不仅不能获得法律的肯定性评价、获得相关激励措施,法律还不得承认其行为有效性、不令其产生预期的目的,并对其行为设定否定性效果并施加利益负担的后果。^⑨

(五)激励引导规则

采用“激励—约束”规制范式构建绿色溯源法律制度需要通过激励规则来实现。“激励—约束”机制并不是否定法律强制力,而是构建具有法律后果的肯定性、授益性规则激励企业履行绿色溯源义务。为此,绿色溯源法律制度必须明确适用激励措施的条件,前述环境足迹绿色化法定标准就是这种条件。

绿色溯源法律制度的激励规则是政府环境主管部门对经审核已经依法履行产品和服务生命周期全环境足迹披露义务,并且经审核符合产品和服务生命周期全环境足迹法定限制标准的,给予肯定和授予利益的规范。即通过立法,在法律规范中明确对已履行产品和服务生命周期全环境足迹信息披露义务并符合绿色标准的企业给予肯定,是一种法律效果,也具有激励、鼓励的功能;在法律规范中明确对经审核符合产品和服务生命周期环境足迹绿色标准的企业给予利益性激励。前者这种激励类似合规激励,后者这种激励类似转型激励。^⑩

绿色溯源激励规则主要是直接的授益性激励规范,即对企业提供税收优惠、绿色改造项目补贴、绿色金融支持等。例如针对主动用数字技术进行碳溯源、依法履行绿色溯源义务的企业应给予激励。除了直接的授益措施外,绿色溯源法律制度还可以设置间接授益措施,例如,设置优先权激励规则,将产品和服务生命周期全环境足迹符合法定限制标准的企业列入政府采购优先序列。法定意义上的优先权是立法机关按照一定的标准,在利益竞争者之间确立权益获取的先后顺序。这种优先权具有在遵循市场竞争前提下激励行为者依法行使的功能。^⑪《草案》(第四编第二章“发展循环经济”第二节“清洁生产”)第九百五十七规定:“国家鼓励采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备等措施,从源头降低资源消耗,减少和避免污染物、温室气体的产生和排放,推进清洁生产。”该条规定只是一般条款,《草案》没有相应的具体激励措施规定,有待绿色溯源专门法律、法规、规章作出具体激励措施规定。《草案》(第四编第二章“发展循环经济”第三节“废弃物循环利用”)第 988 条规定“依法利用废弃物和从废弃物中回收原料生产产品的,按照国家规定享受税收优惠”,该规定只有税收优惠,并没有直接规定具体哪个税种的优惠激励,无法通过行政法规和规章规定操作规则,根据税收法定原则,^⑫需要等待国家制定专门的法律予以明确。

(六)违反绿色溯源义务的法律责任

绿色溯源的对政府、企业都有基本的要求,理论上政府和企业都要承担相应的法律责任,但是基于国家行为的高权性和政治性,^⑬国家违反绿色溯源义务承担的第二性义务属于政治责任,一般不在法律责任中予以规定。各级政府违反绿色溯源监管义务的法律责任,主要按照环境保护基本法,如《草案》第 1057 条关于地方人民政府不依法履行环境监管职责的责任人的行政处分责任的规定,以及第 1058 条关于地方各级人民政府、生态环境主管部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门,对不依法履行环境监管职责负有责任的领导人员和直接责任人员的行政法律责任等的规定适用即可。需要规定的主要是企业违反相关义务的责任以及责任分担机制。

^⑧ 参见夏黑讯:《激励性法律规范契约化特性及其社会管控模式》,载《新疆社会科学》2016 年第 2 期。

^⑨ 参见邵莉莉:《全球气候治理国际义务的构建:自愿合作向合作义务的转变》,载《政治与法律》2024 年第 12 期。

^⑩ “对法律所要求的行为的激励是合规激励,超越合规之上的对法律所期望的行为的激励是转型激励。”参见徐以祥、杨越:《绿色发展理念的行为激励功能及其规范展开》,载岳彩申、盛学军主编:《经济法论坛》第 31 卷,中国民主法制出版社 2023 年版,第 264 页。

^⑪ 参见董淳铨:《法律实施激励机制的基本原理及立法构造》,载《法学》2023 年第 9 期。

^⑫ 参见《中华人民共和国立法法》第 11 条。

^⑬ 参见胡光志:《论宏观调控行为的可诉性》,载《现代法学》2008 年第 2 期。

1. 企业违反产品和服务生命周期全环境足迹披露义务的责任

违反绿色溯源义务的法律责任主要是指企业等私主体没有、或者没有完全按照法律的规定履行产品和服务生命周期全环境足迹披露义务,法律不肯定其行为效力以及给予经济的、行为负担等否定性评价后果,即违反法律上的第一性义务而导致的第二性义务。^④

由于绿色溯源法律制度是实现我国环境基本法绿色低碳发展目标和任务的系统性过程式监督、控制型法律制度,企业违反产品和服务生命周期全环境足迹披露义务必然会阻碍绿色低碳发展目标和任务的实施和成效,至于是否会给公共利益和自然生态环境造成具体的损失损害则一般缺乏直接的联系,因此,企业违反该义务的责任内容主要是其不得享受国家依法给与的激励性支持和利益、履行绿色溯源义务的行为补正、必要的惩罚性的金钱负担,等等。这种法律责任从行为规范效果分析,就是否定了企业违反绿色溯源法律义务行为的效力;从责任的法律属性分析,这些责任内容主要属于行政法律责任。因为绿色溯源法律制度以保障和实现绿色低碳发展内在要求为目标,以规制再生产体系中产品和服务生命周期全环境足迹是否低耗、减污、降碳绿色化的溯源性披露、审核和评价作为其主要功能和内容,是针对再生产是否绿色化的过程性规制,所以此类不履行绿色溯源行为义务的法律后果无需考量其是否造成自然环境损失损害。

《草案》主要通过确立企业“使用清洁的能源和原料,从源头降低消耗,减少和避免污染物、温室气体的产生和排放”的清洁生产义务,以及对“违反产品材料成分标注义务、不实施强制性清洁生产、生产经营国家强制淘汰产品、过度包装、使用不可降解等一次性塑料制品、不执行温室气体排放数据质量控制方案”等绿色低碳义务行为者的行政处罚法律责任,来实现和保障绿色低碳发展目标和任务。《草案》第976条规定的“生产、销售、进口依法被列入强制回收名录的产品和包装物的企业,应当对该产品和包装物进行回收。对其中可以利用的,由企业负责利用;对因不具备技术经济条件而不适合利用的,由企业负责无害化处置”属于“废弃物循环利用”义务,然而没有规违反该义务的法律后果;《草案》第五编(“法律责任和附则”)第二章(“罚则”)第十一节“违反绿色低碳义务”的具体规定中并无相应的违反处罚规定,使得该义务没有约束力,对此,《草案》应补充该两项义务违反的相应行政处罚法律责任的规定。至于企业不履行绿色溯源行为义务,或者没有全面按照法律规定履行绿色溯源义务,乃至企业履行了绿色溯源行为义务后,经政府环境主管部门审核不符合产品和服务生命周期全环境足迹法定限制标准等,给自然环境造成损失损害应承担的法律责任,不属于这种行政处罚责任,可按照调整和保护产品和服务相关环境足迹的法律规范承担相应的民事、行政、刑事法律责任。

2. 责任分担机制

即使相关企业依法履行了产品和服务生命周期全环境足迹信息披露义务,并且经审核符合产品和服务生命周期全环境足迹绿色化法定限制标准的,仍然有可能发生对生态环境的损失损害,那么,就要按照调整相关生态环境保护领域社会关系的法律规范承担相应的民事、行政、刑事法律责任。在此种情形下,除了刑事责任外,就有必要采取责任分担机制减轻、分散相关企业承担的这些法律责任。^⑤ 实施这种责任分担机制的正当性在于人类从自然环境中获得的利益,就应该负担由此给生态环境带来损失损害的补救和恢复责任,并且相关企业也依法合格地履行了产品和服务生命周期全环境足迹信息披露义务。这样就实现了企业等私主体从自然环境所获得的利益与自然环境本身利益损害之间的平衡。这种责任机制的本质在于产品和服务生命周期体系上的全体利益攸关者之间的对生态环境损失损害的救济和恢复的分担,从而可以减轻相关主观面向无过错、客观面向已依法全面履行绿色溯源义务的企业负担。这是责任分担的优势,具有鼓励企业自觉、全面依法履行绿色溯源义务的功能。

绿色溯源法律制度给量化产品和服务生命周期全环境足迹,对追溯和还原、平衡采购、制造、生产、物流、使用、消费、回收或销毁等再生产体系所有环节从自然环境所获得的利益,以及由此带给生态环境本身的利益损害,创造了条件。这也造就了绿色溯源法律责任制度的责任分担机制的特殊功效。

^④ 参见张文显主编:《法理学》,高等教育出版社2018年版,第165、166页。

^⑤ 基于刑事责任具有严格的人身属性和不可分割的整体性,企业如有承担此类刑事法律责任的,应该适用刑事法律责任的从轻、减轻等刑事法律机制。

五、结语

绿色溯源法律制度以建设人与自然和谐共生的现代化相适应的“在保护自然环境中发展生产”为指导,其规制对象强调将产品和服务作为一个生命系统,涵盖其从诞生到终结的所有阶段,契合再生产过程和结果绿色化;通过建立产品和服务生命周期全环境足迹绿色化法定核算评价标准和激励引导规则,以及设定国家、各级政府及其生态环境主管部门、企业的绿色溯源义务和违反这些义务引致的相应法律责任,保障绿色溯源义务的履行和绿色再生产目标的实现。有必要在《草案》第四编“绿色发展”中增设一章“产品和服务环境足迹溯源”,明确构建再生产绿色溯源法律制度的原则、实施产品和服务生命周期全环境足迹溯源的步骤,以及溯源对象和内容、溯源义务的类型及其主体、环境足迹绿色化法定核算评价、依法履行绿色溯源义务的激励引导、违反绿色溯源义务的法律責任等一般规定和具体规则,为我国绿色溯源法律制度作出总授权并搭建基本框架。与此同时,根据国家整体部署,结合经济社会发展条件和需求,参照前述绿色溯源法律制度的基本构造,分步骤按照溯源的环境足迹分类制定出台专项法律和行政法规,再根据专项法律和行政法规制定出台实施性、操作性国务院部门规章,并对现行的企业环境信息披露与新能源汽车动力蓄电池回收和信息追溯部门规章进行修改完善,与即将出台的生态环境基本法律共同构成体系化的我国绿色溯源法律制度,为全面实施绿色低碳发展要求提供制度保障。

Abstract: Green traceability aims at low consumption, pollution reduction and carbon emission reduction in a green manner. It takes the natural resources consumed and the pollution and carbon emissions generated during the reproduction process as the objects, and uses digital and information technologies to trace and evaluate the entire environmental footprint of the life cycle of products and services. Currently, the carbon footprint traceability and green supply chain traceability carried out in China are mainly based on policy regulations, and have not yet formed a legal system with compulsory binding force, centered on the obligation of tracing the entire environmental footprint of the life cycle of products and services, and regulating the green traceability interest relationship. The legal system of green traceability is a means—type norm that traces and systematically and processively supervises and controls the environmental impact of the entire environmental footprint of the life cycle of products and services in the reproduction system. It, together with the existing environmental legal system, constitutes the ecological environment legal system, and is a means to assist in the implementation and fulfillment of legal norms related to environmental interests in the fields of green and low—carbon development, pollution prevention and control, and ecological protection, as well as those related to reproduction. Therefore, the legal system for regulating the green traceability interest relationship should transform from a single "command—control" model to a model that combines "command—control" with "incentive—constraint". Guided by the principle of "developing production in the protection of the natural environment", the basic laws and special laws on the ecological environment should be used to establish the objects, contents, obligation subjects, calculation and evaluation rules, incentive and guidance rules, and legal responsibilities for violations of obligations of green traceability, and a complete legal system of green traceability should be constructed to assist in the green and low—carbon transformation of the economy and society and the modernization of harmonious coexistence between man and nature.

Key Words: Green Traceability; Life Cycle Assessment of Products and Services; Environmental Footprint; Legal System; Green Development

(责任编辑:柯 坚)